# Kế hoạch triển khai code — ReHome (Backend / Web / Mobile)

## Nguyên tắc & phạm vi

**Giả định team:** 2 backend (bạn + 1 đồng đội), 1 FE web (ReactJS, phục vụ Admin/Moderator), 1 FE mobile (React Native, phục vụ Member/Organization)

**Mốc thời gian:** hôm nay 13/10/2026, bắt đầu bảo vệ đồ án 28/11/2026) → chỉ còn khoảng 6,5 tuần.

**Spec dùng:** tài liệu "ReHome — Tài liệu tổng quan hệ thống (sau Review 1)" — bản đã chốt giữ mô hình kho, donation không lưu dữ liệu, tiền qua ví, kiến trúc backend là modular monolith.

**Chiến lược:** code theo luồng chạy được đầu-cuối (vertical slice) — mỗi phase xong là một luồng demo thật được (ít nhất Postman/Swagger + 1 màn hình thật), không dồn hết backend rồi mới làm FE.

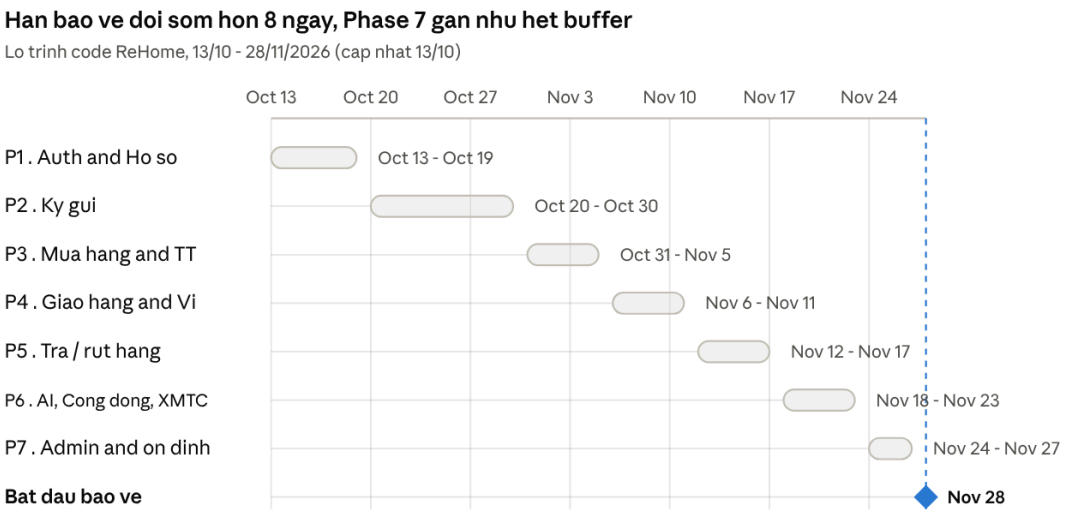
Thứ tự ưu tiên:

- Auth →
- Ký gửi (luồng khó và nhiều actor nhất, làm sớm để còn thời gian xử lý phát sinh) →
- Mua hàng & thanh toán →
- Giao hàng & Ví →
- Trả hàng & rút hàng →
- Thử đồ AI & Cộng đồng & Xác minh tổ chức →
- Admin & hoàn thiện (không actor nào phụ thuộc Admin để demo luồng chính, nên để cuối).

## Việc cần làm ngay (tuần này, trước khi code tiếp)

| Việc | Vì sao |
|---|---|
| Dựng schema DB bằng Flyway/Liquibase từ doc thiết kế DB (viết 12/10) | Có schema thật để code JPA entity/repository đúng ngay từ Phase 1, tránh sửa đi sửa lại |
| Chốt API contract tối thiểu cho Phase 1 (OpenAPI/Swagger: endpoint, request/response, mã lỗi) | Để FE web và mobile code song song, không phải chờ backend chạy xong mới bắt đầu |
| Phân việc 2 backend theo package (xem mục Phân chia công việc) | Tránh đụng code trên cùng module khi cả hai cùng bắt đầu Phase 1 |

Giữ mocked identity trong module chat đến khi Auth xong — không cần chờ Auth xong mới merge code, chỉ cần đưa đúng vị trí package trước.




lộ trình 7 phase, 13/10 – 06/12/2026

Ký gửi (P2) chiếm 2 tuần vì là luồng nhiều actor và nhiều trạng thái nhất; Admin & ổn định (P7) dồn về cuối, có buffer trước ngày nộp & bảo vệ.

## Phase 1 — Auth & Hồ sơ (13/10 – 19/10, luồng L-01) - 10h CN

Mục tiêu cuối phase:

- Guest đăng ký được Member/Organization
- Đăng nhập (kể cả Google)
- Đổi/quên mật khẩu
- Member xem/sửa hồ sơ
- demo được trên cả web (Admin/Moderator login) và mobile (Member/Organization).

| Hạng mục | Backend | Web | Mobile |
|---|---|---|---|
| Đăng ký & đăng nhập | **F-001** (đăng ký Member), **F-002** (đăng ký Organization + upload giấy tờ), **F-004** (login thường + Google OAuth2), **F-005** (điều hướng theo trạng thái xác minh tổ chức) | Màn login Admin/Moderator | Màn đăng ký Member, đăng ký Organization, đăng nhập, đăng nhập Google |
| Quên/đổi mật khẩu | **F-007** (reset qua email), **F-008** (đổi mật khẩu), **F-006** (logout, hủy token) | Quên mật khẩu (dùng chung cho Admin/Moderator) | Quên mật khẩu, đổi mật khẩu trong hồ sơ |

| Hạng mục | Backend | Web | Mobile |
|---|---|---|---|
| Hồ sơ Member | **F-009** (xem hồ sơ), **F-010** (cập nhật tên/avatar/SĐT), **F-011** (hiển thị QR) | — | Màn hồ sơ, sửa hồ sơ |
| Hồ sơ bị từ chối (Organization) | **F-003** (gửi lại hồ sơ sau khi Moderator từ chối) — phần duyệt thật sự làm ở Phase 6 (L-10), ở đây chỉ cần API nộp/nộp lại | — | Màn trạng thái hồ sơ tổ chức (đang chờ / bị từ chối kèm lý do / đã duyệt) |

Thứ tự code trong phase: JWT + Spring Security filter chain trước tiên (mọi API sau đều cần) → entity User/Member/Organization + migration → API đăng ký/đăng nhập → Google OAuth2 (có thể làm sau cùng nếu dễ bị chặn vì cần cấu hình Google Console) → profile.

Rủi ro: Google OAuth2 cần tạo project trên Google Cloud Console (client ID/secret) — làm sớm trong tuần vì có thể mất thời gian chờ duyệt/scope.

## Phase 2 — Ký gửi (20/10 – 30/10, luồng L-02)

Phase dài nhất vì nhiều actor và nhiều trạng thái. Mục tiêu: một món hàng đi được trọn luồng từ form ký gửi → duyệt → kiểm định → nhập kho → hiển thị trên sàn → hạ giá → hết kỳ → vô thừa nhận, demo được bằng Moderator thật trên web và Member thật trên mobile.

| Hạng mục | Backend | Web (Moderator) | Mobile (Member) |
|---|---|---|---|
| Form ký gửi | **F-014** (nộp form), **F-015** (gợi ý kho gần nhất), **F-016** (giới hạn 5 form chờ), **F-017** (sửa form đang chờ), **F-018** (xem form), **F-019** (System tự hết hạn form) | Hàng đợi form chờ duyệt (F-108, F-111, F-112 nhận việc, F-113 (System tự nhả việc đã nhận sau 48h)) | Tạo form, danh sách form, sửa form |
| Duyệt & kiểm định | **F-114** (duyệt/từ chối form), **F-115** (bắt đầu kiểm định), **F-116** (xác nhận đúng người qua tên/avatar), **F-117** (ghi kết quả kiểm định, chốt giá + kỳ), **F-118** (trả đồ tại chỗ nếu hỏng) | Màn kiểm định tại quầy, tra cứu Member (F-108/109/110 — mã Member hoặc SĐT) | — |

| Hạng mục | Backend | Web (Moderator) | Mobile (Member) |
|---|---|---|---|
| Biên nhận | **F-020** (xem điều khoản), **F-021** (xác nhận biên nhận), **F-022** (sinh PDF — snapshot kỳ/hoa hồng/giá sàn, theo mẫu mục 12 của tài liệu), **F-023** (mở lại biên nhận) | — | Màn đọc & xác nhận biên nhận, xem lại biên nhận PDF |
| Nhập kho & tồn kho | **F-119** (nhập SP + nhập kho), **F-120** (tách nền ảnh — gọi API bên thứ 3), **F-121** (quick-add thương hiệu), **F-122** (in tem SKU), **F-123/124/125/126** (xem/quét/cập nhật/log tồn kho) | Màn nhập kho, in tem, tồn kho theo kho mình | — |
| Vòng đời kỳ ký gửi | **F-024** (xem SP đang ký gửi), **F-025+F-026** (hạ giá, chặn dưới giá sàn, 1 lần/ngày), **F-027** (tự gia hạn kỳ), **F-028** (hết 90 ngày, gỡ sàn), **F-029** (chọn xử lý cuối kỳ), **F-030** (ký gửi lại giá mới), **F-031** (System đánh dấu vô thừa nhận sau 30 ngày không chọn) | Xử lý nhận lại hàng / chốt giá ký gửi lại, xác nhận hàng vô thừa nhận & chuyển tổ chức từ thiện (F-130) | Màn sản phẩm đang ký gửi (ngày hết kỳ, hoa hồng kỳ hiện tại, tiền dự kiến), màn hạ giá, màn chọn xử lý cuối kỳ |
| Danh mục & thương hiệu | **F-142–F-145** (xem/thêm/sửa/ẩn danh mục & thương hiệu — mỗi danh mục có slot thử đồ Áo/Quần) | Màn quản lý danh mục/thương hiệu | — |

Rút lại hàng giữa kỳ (F-032–035) và hàng xuống cấp (F-036, F-162) **không làm ở phase này** — dời sang Phase 5 cùng nhóm luồng trả hàng, vì logic tương tự (đều là nhánh ngoại lệ sau khi hàng đã lên sàn) và không chặn đường đi chính.

Thứ tự code trong phase: entity ConsignmentForm → Product → Inventory/SKU trước (nền tảng dữ liệu) → API form/duyệt/kiểm định → sinh PDF biên nhận (dùng lib như OpenPDF/iText, snapshot dữ

liệu lúc ký chứ không tính lại từ config) → vòng đời kỳ (có thể dùng Spring @Scheduled cho phần System tự động: hết hạn form, tự gia hạn kỳ, đánh dấu vô thừa nhận).

## Phase 3 — Mua hàng & thanh toán (31/10 – 05/11, luồng L-03)

Mục tiêu: Member duyệt sản phẩm, đặt hàng, thanh toán MoMo thật (sandbox) và đơn được xác nhận qua webhook.

| Hạng mục | Backend | Mobile (Member) |
|---|---|---|
| Duyệt sản phẩm | **F-012** (danh sách), **F-013** (tìm kiếm & lọc) | Màn danh sách sản phẩm, tìm kiếm/lọc, chi tiết sản phẩm |
| Giỏ hàng & địa chỉ | **F-045–047** (thêm/xem/xóa giỏ), **F-048–051** (CRUD địa chỉ giao hàng) | Màn giỏ hàng, địa chỉ giao hàng |
| Đặt hàng | **F-052** (đặt từ giỏ/mua ngay), **F-053** (tách đơn theo kho — giỏ nhiều kho → nhiều đơn), **F-054** (tính phí ship), **F-055** (giữ sản phẩm khi chờ thanh toán) | Màn checkout (hiển thị tách đơn nếu nhiều kho) |
| Thanh toán | **F-056** (thanh toán MoMo sandbox), **F-057** (xử lý webhook MoMo → xác nhận đơn), **F-058** (System tự hủy đơn quá 15 phút chưa thanh toán — dùng config mục 11) | Màn thanh toán (mở MoMo hoặc deep link sandbox), màn chờ kết quả |

Rủi ro kỹ thuật: tài khoản MoMo sandbox cần đăng ký trước — làm sớm trong tuần để không bị chặn ở bước webhook cuối phase. Webhook cần endpoint public (ngrok hoặc deploy tạm) để MoMo gọi về khi test.

## Phase 4 — Giao hàng, hoàn tất đơn & Ví (06/11 – 11/11, luồng L-04 và L-07)

Mục tiêu: đơn đi được từ đóng gói → giao → hoàn tất → tiền cộng vào ví người bán theo đúng hoa hồng kỳ đặt đơn; Member rút được tiền (giả lập).

| Hạng mục | Backend | Web (Moderator) | Mobile (Member) |
|---|---|---|---|
| Đóng gói & vận chuyển | **F-127** (đóng gói + tạo vận đơn GHN sandbox), **F-128** (đồng bộ trạng thái GHN), **F-129** (bàn giao tại quầy) | Màn đóng gói, bàn giao | Màn theo dõi đơn (F-059, F-060) |

| Hạng mục | Backend | Web (Moderator) | Mobile (Member) |
|---|---|---|---|
| Hoàn tất đơn | **F-061** (hủy đơn đã thanh toán trước đóng gói, hoàn 100%), **F-062** (System tự hủy nếu GHN lỗi), **F-063** (xác nhận nhận hàng), **F-064** (System tự hoàn thành sau hạn — dùng @Scheduled), **F-066** (đánh giá dịch vụ) | — | Xác nhận nhận hàng, đánh giá đơn |
| Tính tiền & Ví | **F-065** (tính tiền theo hoa hồng kỳ lúc đặt đơn, cộng ví), **F-039** (ghi giao dịch ví + bút toán đối ứng quỹ nền tảng — double-entry), **F-037/038** (xem số dư, lịch sử), **F-040** (xem doanh thu theo đơn) | — | Màn ví (số dư, lịch sử giao dịch, doanh thu theo đơn) |
| Rút tiền | **F-042** (tạo yêu cầu rút — không qua duyệt), **F-043** (kiểm tối thiểu/giới hạn ngày/khóa số dư), **F-044** (giả lập chi tiền, ghi kết quả PENDING→PROCESSING→SUCCESS/FAILED) | — | Màn rút tiền, trạng thái yêu cầu rút |

Đây là phần dễ sai nhất về nghiệp vụ: hoa hồng chốt theo kỳ **lúc đặt đơn**, không phải lúc hoàn tất (xem mục 8 tài liệu) — viết unit test riêng cho case đơn đặt cuối kỳ nhưng giao xong đã sang kỳ sau. Bút toán ví phải luôn ghi 2 dòng (ví Member và quỹ nền tảng loại PLATFORM) trong cùng 1 transaction DB để không bao giờ lệch sổ.

## Phase 5 — Trả hàng, rút lại hàng ký gửi, hàng xuống cấp (12/11 – 17/11, luồng L-05 và L-06)

| Hạng mục | Backend | Web (Moderator) | Mobile (Member) |
|---|---|---|---|
| Yêu cầu trả hàng | F-067 (gửi yêu cầu kèm lý do/ảnh), F-068 (bàn giao GHN), F-069 | — | Màn yêu cầu trả hàng |

| Hạng mục | Backend | Web (Moderator) | Mobile (Member) |
|---|---|---|---|
| | (System hủy nếu không bàn giao đúng hạn) | | |
| Xử lý trả hàng | F-131 (duyệt yêu cầu), F-132 (kiểm hàng về), F-133 (quyết định: đăng bán lại/trả người bán/hủy), F-134 (bắt buộc Moderator thứ 2 khi nghi hàng giả), F-135 (kết luận hàng giả → hoàn tiền người mua, hủy hàng, không phạt người bán), F-136 (xử lý hàng trả thất lạc) | Màn xử lý trả hàng, kiểm hàng, kết luận | — |
| Trả không hợp lệ | F-070 (Member chọn gửi lại tự trả phí hoặc đến kho nhận), F-071 (System hết hạn nhận hàng) | — | Màn chọn cách nhận lại hàng |
| Hoàn tiền | F-041 (hoàn tiền vào ví người mua, ghi giao dịch) | — | — |
| Rút lại hàng ký gửi | F-032 (tạo yêu cầu rút), F-033 (trả phí — trừ ví trước, thiếu thì MoMo), F-034 (đóng khi bàn giao), F-035 (System hết hạn) | Bàn giao hàng rút | Màn yêu cầu rút hàng, thanh toán phí rút |
| Hàng xuống cấp | F-036 (Member chọn nhận tiền đền hoặc nhận lại hàng + đền 1 phần), F-162 (System cộng tiền đền vào ví người bán) | Kết luận hàng xuống cấp | Màn chọn xử lý hàng xuống cấp |

Lưu ý: trả hàng không hợp lệ vẫn tính là bán thành công (nền tảng vẫn thu hoa hồng, mục 8) — đừng hoàn hoa hồng trong case này.

**Phase 6 — Thử đồ AI, Cộng đồng, Xác minh tổ chức (18/11 – 23/11, luồng L-08, L-09, L-10)**

| Hạng mục | Backend | Web (Moderator) | Mobile |
|---|---|---|---|
| Thử đồ AI | F-072–074 (mở từ trang SP, chọn người mẫu, khóa SP đang xem vào slot), F-075/076 (gợi ý hoặc tự chọn món còn thiếu), F-077 (bắt buộc đủ áo+quần), F-078 (gọi model AI tự host sinh ảnh), F-079/080/081 (lưu/xem/xóa bộ sưu tập) | — | Member: màn thử đồ (2 slot áo+quần), bộ sưu tập ảnh đã thử |
| Cộng đồng | F-082–084 (xem hồ sơ tổ chức/chiến dịch/bản đồ), F-085 (follow), F-086/087 (xem/thích/bình luận bài viết), F-088 (báo cáo vi phạm), F-089–091 (chat Member–Organization, Member–hộp thư Moderator), F-092–095 (thông báo — tận dụng module chat đã merge ở Phase 0) | F-091 (Moderator trả lời hộp thư kho) | Member: màn tổ chức, chiến dịch, bản đồ, newsfeed, chat |
| Organization | F-096 (cập nhật hồ sơ thường), F-097 (xin đổi thông tin pháp lý), F-098–103 (CRUD chiến dịch, giới hạn số chiến dịch chạy đồng thời), F-104–107 (CRUD bài viết cộng đồng) | — | Organization: màn hồ sơ, chiến dịch, bài viết, chat với Member |
| Xác minh tổ chức | F-137 (checklist theo loại hình — mục 9), F-138 (xác thực/từ | Màn xác minh hồ sơ tổ chức (checklist bắt buộc tích đủ mới bấm | — |

| Hạng mục | Backend | Web (Moderator) | Mobile |
|---|---|---|---|
| | chối), F-139 (tự xóa ảnh giấy tờ sau cấu hình), F-140 (duyệt đổi thông tin pháp lý), F-141 (xử lý báo cáo vi phạm) | Xác thực), xử lý báo cáo vi phạm | |

Rủi ro kỹ thuật lớn nhất phase này: model AI tự host sinh ảnh thử đồ — cần xác nhận hạ tầng GPU/thời gian xử lý sớm, nếu chưa sẵn sàng thì làm trước phần hàng đợi + mock response để Mobile không bị chặn, thay model thật vào sau.

## Phase 7 — Admin, cấu hình hệ thống, xử lý vi phạm & ổn định (24/11 – 27/11, luồng L-11 + mục 13) — Bắt đầu bảo vệ ngày 28/11

| Hạng mục | Backend | Web (Admin) |
|---|---|---|
| Tài khoản & nhân sự | F-146–148 (xem/khóa/mở khóa tài khoản), F-149–151 (tạo Moderator, gán kho) | Màn quản lý tài khoản, Moderator |
| Kho | F-152–155 (xem/tạo/sửa/ẩn kho — ẩn kho còn tồn thì chặn) | Màn quản lý kho |
| Cấu hình | F-156/157 (xem/sửa tham số — toàn bộ bảng tham số mục 11: kỳ ký gửi, hoa hồng theo kỳ, giá sàn, phí rút, ví, đơn hàng/trả hàng, vận hành) | Màn cấu hình hệ thống — mỗi thay đổi ghi audit log |
| Dashboard & báo cáo | F-158 (doanh thu, đơn, tồn kho, đánh giá, số dư ví — 3 chỉ số quỹ nền tảng ở mục 7), F-159 (export Excel), F-160/161 (xem/ghi audit log) | Màn dashboard, export Excel, audit log |

Trước demo, bắt buộc rà lại toàn bộ notification (F-092–095) đã bắn đúng theo từng vai, kiểm thử lại các nhánh *Unhappy* ở mục 6 của tài liệu (mỗi luồng L-01 đến L-11 đều có), và để **rất ít thời gian dự phòng** — Phase 7 giờ chỉ còn 4 ngày (24–27/11), gần như không còn buffer riêng. Nếu Phase 2 hoặc 3 trễ, ưu tiên cắt tính năng Admin phụ (export Excel, audit log chi tiết) hơn là cắt thời gian ổn định. Vì chi tiền trong hệ thống là giả lập, nhớ chuẩn bị sẵn kịch bản demo nêu rõ phần nào là mô phỏng (mục 10 của tài liệu) để trả lời hội đồng.

## Phân chia công việc giữa 2 backend dev & cách phối hợp với FE/mobile

Chia theo package domain (đã chốt trong kiến trúc monolith 12/10), không chia theo lớp (không phải 1 người làm hết Controller, người kia làm hết Service) — mỗi người sở hữu trọn 1-2 package để không đụng code:

| Người | Phase / Package | API | Số lượng |
|---|---|---|---|
| **Nguyên + Anh Tài (làm chung)** | Phase 1 — Auth & Hồ sơ (nền tảng: JWT, response envelope, exception handler, entity Account) | API 1–13 | 13 |
| **Nguyên** | Phase 2 — Ký gửi & kho (Member + Moderator) | API 14–48 | 35 |
| **Anh Tài** | Tổ chức tự quản (profile/campaign/post) | API 117–126 | 10 |
| **Nguyên** | Xác minh tổ chức & xử lý báo cáo vi phạm | API 127–134 | 8 |
| **Nguyên** | Thử đồ AI (tryon) | API 96–99 | 4 |
| **Anh Tài** | Phase 3 + 4 + 5 — Mua hàng, giao hàng, ví, trả hàng, rút hàng | API 49–95 | 47 |
| **Anh Tài** | Tổ chức/chiến dịch/bài viết (xem công khai) | API 100–109 | 10 |
| **Anh Tài** | Chat | API 110–113 | 4 |
| **Anh Tài** | Thông báo | API 114–116 | 3 |
| **Nguyên** | Admin (account, moderator, warehouse, config, dashboard, audit-log) | API 135–149 | 15 |

Package `marketplace` dùng chung nên cần thống nhất trước: ai đụng entity nào, PR nhỏ và review chéo trước khi merge vào nhánh chính — tránh 2 người cùng sửa 1 file service lớn.

Phối hợp với FE/mobile: trước mỗi phase, chốt API contract (OpenAPI) cho riêng phase đó rồi mới code song song — backend build API, FE/mobile code UI với mock data theo đúng contract, tích hợp thật vào cuối phase (2-3 ngày cuối mỗi phase, không để dồn vào ngày cuối cùng). Đổi field trong contract giữa chừng phải báo ngay, vì FE/mobile đã code theo.

## Rủi ro cần lưu ý & việc cần chốt trước khi code tiếp

Tài liệu tổng quan vẫn là nguồn sự thật cho nghiệp vụ (161 function, 90 use case) — kế hoạch này chỉ sắp xếp thứ tự code, không thay đổi phạm vi. Khi code phát sinh câu hỏi nghiệp vụ, tra lại tài liệu gốc trước khi tự quyết.